TRILHA DE CAPACITAÇÃO EM IA · GESTORES ESTRATÉGICOS

Da Ferramenta à Transformação

A inteligência artificial já está mudando a forma como analisamos informação, executamos atividades, tomamos decisões e desenvolvemos soluções. Na Cotripal, esse movimento vai além de adotar uma ferramenta nova: envolve revisar processos, desenvolver competências e construir uma forma de trabalhar mais ágil, integrada e eficiente.

📅 8 de setembro de 2026 | 👥 Gerentes estratégicos + 1 indicado | ⏱ 2 turmas de 4h | 🌾 Multi-segmento

NESTE MÓDULO

01 Abertura

02 IA no mundo: hype e realidade

03 Casos reais: Brasil e negócios

04 Trazendo pra Cotripal

05 Matriz estratégica

06 Fundamentos de IA

07 Usando IA no dia a dia

08 Criando com IA (vibe coding)

09 IA agêntica e o que vem a seguir

10 Riscos que todo gestor precisa entender

11 A IA não erra feio, erra bonito

12 Barreiras reais

13 Governança na Cotripal

14 Onde a Cotripal está

ABERTURA

Toda mudança grande, no início, parece exagero

Nos últimos 150 anos, poucas tecnologias mudaram ao mesmo tempo a forma como o mundo trabalha, decide e compete: a eletricidade, o motor a combustão, o computador pessoal, a internet. Todas elas, no início, pareceram uma promessa grande demais para uma ferramenta que ainda travava, custava caro e fazia pouco sentido para quem estava no chão de fábrica, na lavoura ou atrás do balcão. A inteligência artificial generativa está exatamente nesse ponto hoje, e o objetivo deste módulo é separar o que é hype passageiro do que já é mudança estrutural.

Você está aqui porque a Cotripal decidiu, como cooperativa, priorizar quem entende essa mudança cedo, em vez de reagir a ela depois que já virou obrigação. O objetivo não é formar programadores nem substituir pessoas por máquinas. É preparar gestores estratégicos, que decidem todos os dias sobre grãos, animais, pessoas e loja, para entender o suficiente e fazer boas perguntas, tomar melhores decisões e liderar essa transição dentro das próprias equipes.

🧭 Não é sobre a ferramenta

O que muda é o trabalho: a forma de decidir, os processos, o tempo gasto. A ferramenta é só o meio.

🌱 Começa pequeno, mede, escala

Ninguém precisa sair daqui com um projeto gigante. Precisa sair com uma pergunta boa pra testar.

🤝 É uma jornada coletiva

Cooperativa se constrói junto. Essa curva de aprendizado também vai ser.

UMA PROVOCAÇÃO PARA COMEÇAR

"Quanto mais inteligente a máquina, mais humano precisa ser o julgamento." A frase é de Diego Boelter, professor convidado do PRISMA, Fórum de Inteligência Artificial e Segurança da Informação da Escola de Negócios da Escoop, e resume bem o que este módulo quer construir: o diferencial deixa de ser possuir informação mais rápido e passa a ser formular a pergunta certa, entender contexto e assumir a responsabilidade pela decisão.

PARA ONDE VAMOS

De fora pra dentro, do hype à prática

O módulo começa olhando para fora: o que está de fato acontecendo com IA no mundo, no Brasil e nos negócios ao nosso redor, sem exagero e sem seguir a ilusão do hype. Depois, trazemos isso para dentro de casa: os nossos negócios, o que já muda em cada área da Cotripal e como isso se conecta ao nosso Mapa Estratégico. Na sequência, entramos na parte prática: fundamentos, uso no dia a dia, riscos reais e as barreiras que vamos precisar superar. Fechamos mostrando onde a Cotripal já está nessa caminhada e para onde vamos a partir daqui.

IA NO MUNDO · HYPE E REALIDADE

O ciclo de investimento em IA e por que isso favorece quem constrói agora

Todo ano a Gartner projeta o quanto o mundo vai gastar em IA. Ao mesmo tempo, 2026 é descrito pela própria Gartner como o ano em que a IA entra no **"Vale da Desilusão"**: o momento em que o mercado para de recompensar pilotos ambiciosos e passa a exigir ROI comprovado.

PR NEWSWIRE / GARTNER

MAI/2026

Gastos mundiais com IA vão a US$ 2,59 trilhões em 2026

Alta de **47%** ano a ano, dominada por fornecedores e hyperscalers, enquanto empresas ainda não provaram todo o potencial de investimento.

🔗 prnewswire.com/br

📈 Fase 1: Gatilho

Uma tecnologia nova aparece, promete tudo, todo mundo quer testar.

🎈 Fase 2: Pico do hype

Expectativa infla mais rápido que a maturidade real da tecnologia. É onde boa parte do mercado de IA generativa está, ou de onde acabou de sair.

📉 Fase 3: Vale da desilusão

Projetos que só existiam para "não ficar de fora" são cancelados. É onde estamos entrando agora, segundo a Gartner.

"A adoção da IA é moldada pela prontidão do capital humano e dos processos organizacionais, não apenas pelo investimento financeiro."

John-David Lovelock, VP analista emérito, Gartner · 🔗 tiinside.com.br

POR QUE ISSO NOS FAVORECE

Enquanto o mercado corre atrás do hype, dá pra construir capacidade real.

A maioria das empresas ainda não sabe transformar investimento em IA em resultado. Isso não é motivo para frear: é uma vantagem competitiva para quem trata o tema com seriedade desde já, entendendo onde a IA realmente resolve um problema da Cotripal, medindo o resultado e escalando o que funciona. O objetivo não é ser o primeiro a anunciar, e sim ser quem, daqui a dois anos, já transformou isso em rotina.

NA PRÁTICA, NO BRASIL · MANCHETES REAIS

IA nos negócios: casos reais, nos setores da Cotripal

Nada de exemplo genérico de Vale do Silício. São empresas brasileiras, entre elas cooperativas do agro, nossos pares diretos, usando IA em produção hoje. Toque na fonte para abrir a matéria original.

🛒 VAREJO

STARTSE NOV/2025



A Lu do Magalu virou vendedora com inteligência artificial

O "Cérebro da Lu" conduz toda a jornada de compra pelo WhatsApp, da recomendação ao pagamento e pós-venda, e já vende **3x mais** que o próprio app do Magalu.

🔗 startse.com · foto: reprodução

NOVAREJO AGO/2026



Grupo Casas Bahia inova com IA para melhorar resultados

O copiloto **Bah.IA** dá ao vendedor a oferta certa em tempo real. Hoje são **+10 mil vendedores** usando, com **+40% de produtividade**.

🔗 portalnovarejo.com.br

🏭 **INDÚSTRIA**

INFORCHANNEL — ABR/2026



Ambev aposta em IA para transformar pesquisa de mercado

Análises que levavam **três meses** para sair, com agentes de IA, agora saem em **um dia**.

🔗 inforchannel.com.br

EXAME — 2025



Na Gerdau, a IA combate pragas e impulsiona a produtividade das florestas

Gêmeos digitais para manutenção preditiva e monitoramento de pragas em eucalipto reduziram em **33%** o tempo de contagem, que antes era manual.

🔗 exame.com · tiinside.com.br

🌾 AGRO / COOPERATIVISMO DE GRÃOS

A LAVOURA — MAR/2026

IC **Integrada Cooperativa**

Agro 4.0: inteligência artificial transforma produção e cooperativas

A Integrada Cooperativa Agroindustrial (PR), com o SENAI, criou o **CIA Field**: satélite + dado interno para identificar área agricultável. Cooperativa de porte comparável, resolvendo um problema que também é nosso.

🔗 alavoura.com.br

O ESPECIALISTA · SAFRA — ABR/2026

S **Solinftec**

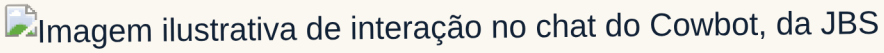
Agrishow 2026: a IA sai da análise e entra na execução, no campo

Robôs autônomos (Solix XT/XC) e a plataforma **Alice Multiagente**, da Solinftec. A tendência: menos aviso, mais ação direta na lavoura.

🔗 oespecialista.safra.com.br

🐄 PECUÁRIA

JBS BRASIL 2025



Cowbot: ferramenta gratuita da JBS já passa de 30 mil análises

Chatbot no WhatsApp: o pecuarista consulta desmatamento, embargo e sobreposição de terra indígena em **~3 minutos**, antes de negociar. Ligado à Plataforma Pecuária Transparente (blockchain).

🔗 jbs.com.br · foto: JBS/Divulgação

MUNDOCOOP 2024



Cooperativas aderem à IA e impactam toda a cadeia de produção

A Coopavel (PR), que abate cerca de 250 mil frangos por dia, usa câmera com IA para fiscalizar a sangria dos animais, uma exigência do MAPA. Frangos com sangria inadequada caíram de **0,07% para 0,046%** em um ano. Investimento inicial: R$ 25 mil.

🔗 mundocoop.com.br

Foto real embutida apenas no case do Cowbot: foi a única imagem encontrada com uso liberado para reprodução (banco de imprensa oficial da JBS). Nos demais, mantive a manchete e o link para a fonte.

TRAZENDO PRA DENTRO DE CASA

O que muda no seu negócio, não só "no seu trabalho"

Depois de ver como essas empresas brasileiras já usam IA na prática, vale trazer essa reflexão para dentro de casa. A Cotripal reúne várias frentes de negócio sob o mesmo teto: recebimento e industrialização de grãos, insumos e lojas agropecuárias, supermercados, produção animal, entre outras. A IA não chega da mesma forma em cada uma delas.

🌾 Grãos e insumos

Previsão de safra, logística de recebimento, precificação, otimização de compra de insumos, análise de risco de crédito ao produtor.

🐄 Pecuária

Rastreabilidade da cadeia, conformidade socioambiental, monitoramento sanitário, gestão de abate e qualidade.

🛒 Varejo (lojas e supermercados)

Atendimento e recomendação personalizada, gestão de estoque e promoções, previsão de demanda, comunicação com o cooperado/cliente.

🏭 Indústria e operações

Manutenção preditiva, controle de qualidade, planejamento de produção, segurança do trabalho, eficiência energética.

CONEXÃO ESTRATÉGICA

Por que estamos falando de IA na Cotripal

Esse impacto por área não é acaso nem modismo: a estruturação do uso da IA está diretamente alinhada ao Mapa Estratégico da Cooperativa. Este módulo, e a trilha de capacitação como um todo, existe para sustentar objetivos que já fazem parte da estratégia da Cotripal, e não para adicionar mais uma iniciativa isolada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONEXÃO COM A PROPOSTA DE IA	MÉTRICAS SUGERIDAS
1. Crescer com resultados e sustentabilidade	A IA pode reduzir retrabalhos, agilizar análises, apoiar decisões e melhorar a produtividade, contribuindo para resultados mais consistentes e para o uso eficiente dos recursos.	Horas de trabalho economizadas; redução do tempo de execução; redução de retrabalhos; economia gerada; ganho de produtividade; relação entre investimento e resultado obtido.
7. Planejar, integrar, simplificar, implementar e gerenciar processos ágeis	Antes de automatizar, será necessário revisar fluxos, eliminar etapas desnecessárias e identificar processos nos quais a IA possa gerar ganhos efetivos.	Número de processos revisados; número de etapas eliminadas ou automatizadas; redução do tempo dos processos; percentual de projetos-piloto implantados; redução de erros e retrabalhos.
9. Qualificar e desenvolver os profissionais nas competências dos cargos	A proposta prevê trilhas de capacitação para gestores e equipes, desenvolvendo competências digitais, pensamento crítico, uso responsável da IA e capacidade de adaptação.	Número e percentual de profissionais capacitados; participação e conclusão das trilhas; avaliação de aprendizagem; aplicação prática após o treinamento; evolução da percepção de competência no uso da IA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONEXÃO COM A PROPOSTA DE IA	MÉTRICAS SUGERIDAS
10. Integrar os profissionais e unidades estratégicas, mantendo relacionamento assertivo	A formação de times de trabalho com representantes das áreas de negócio fortalece a atuação integrada e evita soluções isoladas entre unidades e setores.	Número de áreas e unidades envolvidas; quantidade de projetos desenvolvidos em conjunto; participação nas reuniões; soluções compartilhadas entre áreas; avaliação da integração e da comunicação.
11. Ter profissionais comprometidos com os propósitos e o funcionamento da Cooperativa	A comunicação clara, a participação das equipes e a preparação das lideranças são essenciais para que a IA seja percebida como apoio ao trabalho e à melhoria contínua.	Adesão às iniciativas; percentual de uso efetivo das soluções; participação dos profissionais com sugestões; percepção sobre utilidade e segurança; cumprimento das diretrizes de uso responsável; número de ocorrências relacionadas ao uso inadequado.

JUSTIFICATIVA

O propósito deste módulo é ampliar o conhecimento sobre as possibilidades e os limites da IA, estimular sua aplicação prática nas atividades profissionais e preparar as equipes para uma nova forma de trabalhar, com menos retrabalho, entregas mais qualificadas, melhor atendimento e preservando os valores e princípios que orientam a atuação da Cotripal.

BASE COMUM

Fundamentos: o que é IA, de fato

1 DE 3 · O MECANISMO POR TRÁS DA PALAVRA IA

🕰️ Uma tecnologia de décadas, não de meses

"IA" existe como campo de estudo desde os anos 1950. O que mudou nos últimos anos foi a chegada dos **LLMs** (modelos de linguagem de larga escala), sistemas treinados em quantidades gigantescas de texto que aprenderam a prever, palavra por palavra, qual é a continuação mais provável de um texto. Esse é o mecanismo, sem mistério: predição estatística em escala industrial.

🧩 Nem toda IA é a mesma IA

Existe IA **preditiva** (prevê um valor, como a previsão de safra), **discriminativa** (classifica, como identificar se uma lavoura tem praga), **prescritiva** (recomenda uma ação, como aplicar um defensivo) e **generativa** (cria conteúdo novo: texto, imagem, código). O ChatGPT e o Claude são generativos; boa parte da IA que já roda silenciosamente no agro há anos é preditiva ou prescritiva.

POR QUE ISSO IMPORTA PARA VOCÊ

Você não precisa entender a matemática por trás de um modelo. Precisa entender o suficiente para saber onde ele erra, onde confiar, e como conversar com quem constrói essas soluções para a Cotripal, seja dentro ou fora de casa.

2 DE 3 · COMO CONFIAR (OU NÃO) NO RESULTADO

Três lógicas de código

Você já lida com "código" todos os dias: no ERP, no sistema de gestão, na planilha automatizada da unidade. O motor por trás de um LLM, porém, roda numa lógica diferente da que você está acostumado a confiar. Essa diferença, mais do que qualquer termo técnico, é o que separa quem usa IA com discernimento de quem espera dela uma certeza que ela, por natureza, não entrega.

🧮 Determinístico

Como uma calculadora, ou o seu ERP. Regras fixas, escritas por uma pessoa: "se X, então sempre Y". A mesma entrada gera, sem exceção, a mesma saída. É assim que funciona o cálculo de folha de pagamento, o fechamento de estoque, o imposto: previsível, auditável, cem por cento explicável.

🧭 Heurístico

Como o atalho de um técnico experiente, ou a rota sugerida por um GPS. Não dá para testar todo caminho possível, então o sistema usa regras de bom senso, aprendidas ou programadas, para chegar rápido a uma resposta boa o suficiente. Não é a resposta perfeita, é a resposta prática.

🎲 Probabilístico

Como uma previsão do tempo: é o que a IA generativa faz. Não existe regra fixa "se X, então Y"; existe uma estimativa de qual é a palavra mais provável de vir a seguir, baseada em padrão estatístico aprendido de bilhões de exemplos. Pergunte a mesma coisa duas vezes e a resposta pode variar, porque, por definição, não é certeza, é probabilidade.

O QUE ISSO MUDA NA PRÁTICA PRA VOCÊ

Se um relatório do sistema diz que o estoque é 42, é 42, sempre. Se a IA diz que é 42, é a resposta *mais provável* diante do que ela conseguiu processar, e pode estar errada com a mesma confiança de quando está certa. É daí que vem a alucinação, detalhada a seguir: não é falha de programação, é a natureza do próprio modelo. Trate a IA como uma consultora rápida e, muitas vezes, brilhante, mas não como uma calculadora.

3 DE 3 · O CENÁRIO E O LIMITE QUE NÃO DESAPARECE

Quem lidera o mercado em 2026

🔵 Anthropic

Claude. Forte em uso corporativo, segurança e agentes de código.

🟢 OpenAI

ChatGPT. O mais conhecido do público geral.

🔴 Google

Gemini. Integrado ao Workspace e à busca.

🇨🇳 DeepSeek

Modelos chineses abertos e muito mais baratos, pressionando preço no mercado inteiro.

UM LIMITE ESTRUTURAL QUE NÃO VAI SUMIR

Modelos de linguagem **alucinam**: geram respostas erradas com a mesma fluência e confiança de uma resposta certa. Isso não é um bug a ser corrigido numa próxima versão; é consequência direta de como o modelo funciona, prevendo o próximo token, não "sabendo" fatos. Voltamos a esse ponto mais à frente, porque é o risco mais mal compreendido de toda essa tecnologia.

USO PRÁTICO

Usando IA no dia a dia sem virar especialista técnico

1 1 DE 4 · ONDE COMEÇAR

Ferramentas que você já pode usar hoje

🤖 Assistentes gerais

- **Claude (Anthropic)**: análise profunda, documento longo, texto corporativo
- **ChatGPT (OpenAI)**: uso geral, ecossistema amplo de plugins
- **Gemini (Google)**: integrado ao Workspace (Docs, Sheets, Gmail)

🔍 Pesquisa

- **Perplexity**: busca com fontes citadas, dados atualizados
- **NotebookLM (Google)**: Q&A sobre seus próprios documentos
- **Claude Projects**: base de conhecimento persistente por área

🎨 Criação visual

- **Gamma**: apresentações geradas a partir de texto
- **Canva com IA**: design assistido com templates
- **Midjourney / Adobe Firefly**: imagem e arte por descrição

🎵 Reuniões

- **Fathom / Fireflies**: transcrição e resumo automático
- **ElevenLabs**: voz sintética em português
- **Synthesia**: vídeo com apresentador virtual, sem gravação

2 DE 4 · NA PRÁTICA

Exemplos práticos, por área da Cotripal

Repare no padrão dos quatro exemplos abaixo: o insumo é sempre um dado agregado, público ou já consolidado, nunca informação sensível de cooperado colada direto numa ferramenta pessoal, e a decisão final continua sempre humana. É assim que se usa IA no dia a dia sem cair em shadow AI (voltamos a esse ponto na seção de riscos, mais à frente).

🌾 Grãos e insumos: briefing de cenário para comercialização

1. Peça pro **Claude ou Perplexity** sintetizar boletins públicos da semana (CONAB, USDA, corretoras) sobre safra, câmbio e preço
2. Peça a comparação com o mesmo período do ano passado; só informação pública de mercado entra nesse prompt
3. Leve o resumo como briefing de abertura da reunião de comercialização, pra alinhar o time antes da decisão
4. O preço e o momento da decisão continuam cem por cento humanos; a IA só acelera a leitura do cenário

Tempo antes: meio dia lendo boletim por boletim | **Com IA:** 20min + briefing pronto

🐄 Pecuária: leitura de indicadores do lote para apoiar o técnico

1. Exporte os indicadores já consolidados do lote (ganho de peso médio, conversão alimentar, mortalidade, sem dado de cooperado individual) para o **Claude**
2. Peça: "compare com a média histórica da unidade e aponte os 2 ou 3 pontos que mais fogem do padrão"
3. Peça hipóteses técnicas para cada desvio, com base em literatura pública; não um diagnóstico, apenas uma direção de investigação
4. Leve as hipóteses pra conversa com o técnico ou veterinário responsável, que decide o próximo passo

Tempo antes: uma tarde cruzando planilha à mão | **Com IA:** 30min + hipóteses organizadas

🛒 Varejo: leitura de performance da promoção

1. Exporte do sistema de gestão o relatório consolidado de vendas da promoção, por loja e categoria, sem dado de cliente individual
2. No ambiente corporativo de IA, peça pra comparar o resultado com a meta e apontar categorias e lojas acima ou abaixo do esperado
3. Peça sugestões de ajuste para a próxima campanha (preço, mix de produto ou canal) com base nesse padrão
4. O gerente de categoria valida as sugestões; nenhuma decisão de preço sai automática da IA

Tempo antes: 1 dia cruzando relatório loja por loja | **Com IA:** 2h + recomendações organizadas

🏭 Indústria: treinamento de segurança a partir das NRs

1. Use **Claude** pra montar roteiro e conteúdo a partir das Normas Regulamentadoras (públicas) e do manual interno já revisado pela área de segurança
2. Use **Gamma** pra transformar o conteúdo em apresentação visual
3. Use **NotebookLM** pra criar material de consulta e Q&A, pra reforço depois do treinamento
4. O time de segurança do trabalho valida tudo antes de qualquer publicação, sem exceção

Tempo antes: 2 semanas | **Com IA:** 2–3 dias

3 3 DE 4 · COMO PEDIR BEM

Os 4 elementos de um bom prompt

🎯 Papel

Quem a IA deve "ser" ao responder: analista, redator jurídico, professor explicando para um iniciante. Isso muda vocabulário, nível de detalhe e o que ela considera relevante.

📋 Contexto

O que ela precisa saber da sua situação real e que não está óbvio no pedido: para quem é, qual é a área, o que já foi tentado antes.

✅ Tarefa clara

O que exatamente você quer como resultado. Em vez de "me ajuda com isso", prefira "liste os 3 principais riscos" ou "escreva um resumo de 200 palavras".

📐 Formato

Como o resultado deve chegar até você: bullets, tabela, e-mail pronto, quantas palavras. Quem não pede formato recebe texto corrido genérico.

ANTES E DEPOIS

Vago: "resume esse relatório pra mim"

Com os 4 elementos: "Você é um analista financeiro sênior *[papel]*. Este é o relatório mensal de vendas da unidade de grãos, comparado ao mês anterior e à meta *[contexto]*. Identifique as 3 variações mais relevantes e as prováveis causas *[tarefa clara]*. Entregue em bullets, linguagem executiva, pronto pra reunião de diretoria *[formato]*."

Três técnicas que fazem diferença imediata

🧠 Peça pra pensar passo a passo

Em problema complexo, peça pra IA raciocinar antes de responder. Você enxerga o caminho e pega um erro de lógica antes que ele vire uma conclusão errada.

📝 Dê um exemplo do que você quer

Mais eficaz do que descrever o formato é mostrar um exemplo real: um e-mail que você já mandou, uma planilha modelo. A IA copia o padrão melhor do que interpreta a descrição.

🔄 Itere, não reescreva do zero

A primeira resposta é um rascunho, não a versão final. "Deixa mais direto", "tira o jargão", "encurta pela metade": cada ajuste refina o resultado sem começar de novo.

4 DE 4 · LIMITES E CUIDADO

🎲 Como a IA "pensa": o que muda no seu jeito de usar

Ela não "sabe" fatos: prediz o texto mais provável. Tem uma data de corte e não conhece o que aconteceu depois do treinamento. Cada conversa nova começa do zero, sem lembrar da anterior, a menos que o produto tenha memória configurada.

⚖️ O que a IA não faz bem

Informação recente e em tempo real, cálculo preciso e complexo, dados específicos da Cotripal que ela nunca viu, e qualquer decisão que exija responsabilidade legal ou humana. Essa decisão continua sempre com você.

NOVA FRONTEIRA · EMBED AO VIVO

Criando ferramentas com IA: o "vibe coding" para negócios

Você descreve, em português, o app ou painel que precisa, e a IA constrói a tela, o banco de dados e a lógica por trás. O objetivo não é formar programadores, e sim permitir que um gestor prototipe uma ferramenta interna sem esperar fila de TI.

lovable.dev abrir ↗

clique abre em nova aba

base44.com abrir ↗

clique abre em nova aba

Lovable gera apps completos (interface + backend + banco) a partir de um prompt, com edição visual. **Base44** entrega interface, banco, autenticação e lógica prontos, e foi adquirida pela Wix em 2025. Outras opções do mesmo tipo: ⚡ **Bolt.new** ▲ **v0**

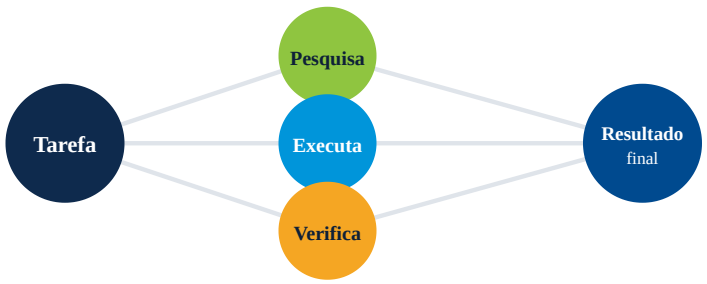
ONDE ISSO AJUDA A COTRIPAL

Protótipos rápidos de painel de controle, formulário interno, calculadora de simulação, pequeno app para uma equipe testar uma ideia antes de justificar um projeto formal de TI. É prototipagem: não substitui sistemas críticos, integração com dados sensíveis, nem a avaliação de TI e segurança.

O QUE VEM A SEGUIR · REDE MULTIAGENTE

IA agêntica: quando a IA passa a fazer, não só responder

Um agente de IA não se limita a responder uma pergunta: ele executa uma sequência de ações para completar uma tarefa, pesquisando, decidindo, usando ferramentas e verificando o resultado. O Cowbot da JBS e o CIA Field da Integrada, vistos antes, já são um primeiro degrau disso. Quando a tarefa é grande demais para um agente só, times de agentes dividem o trabalho entre si:



Cada agente cuida de uma parte; um deles confere o trabalho dos outros antes de entregar.

UM VISLUMBRE DA FRONTEIRA

Em agosto de 2026, pesquisadores de universidades como MIT e Harvard publicaram o **MatrAIx**: uma infraestrutura com 8,3 bilhões de "personas" sintéticas (perfis de usuários simulados por IA, com idade, renda, comportamento e ceticismo diferentes) usada para testar como um produto (site, chatbot, app) se comporta diante de públicos muito diversos *antes* de expor pessoas reais a ele. Não se trata de "um agente por funcionário", e sim de usar IA para simular multidões de clientes diferentes e antecipar onde um produto ou uma comunicação vai falhar. Dá para imaginar uma aplicação em teste de comunicação com cooperados, por exemplo.

O QUE TODO GESTOR PRECISA ENTENDER

Riscos reais, não hipotéticos

1 1 DE 3 · O USO QUE JÁ ACONTECE, COM OU SEM PERMISSÃO

Shadow AI: o uso que ninguém autorizou (mas todo mundo faz)

No Brasil, **8 em cada 10 líderes** temem o uso de ferramentas de IA não autorizadas dentro da própria empresa, e **66%** admitem que isso já acontece com alguma frequência, segundo pesquisa da SAP com a Oxford Economics, que ouviu 200 líderes brasileiros. 🔗 news.sap.com



📎 O que é

Colaborador cola dado da empresa (contrato, planilha, dado de cooperado) numa ferramenta de IA pública, fora de qualquer controle de TI.

🚫 Proibir não resolve

Bloquear o acesso empurra o uso para o celular pessoal, fora de qualquer visibilidade.

✅ O que funciona

Oferecer uma ferramenta corporativa boa o suficiente para que ninguém precise sair do ambiente controlado.

2 DE 3 · ATAQUES QUE JÁ EXISTEM, HOJE

Segurança com IA: os ataques que já existem



💉 Prompt injection

Instrução maliciosa escondida num documento, e-mail ou site que a IA lê, tentando fazê-la ignorar as regras que deveria seguir. É o "SQL injection" da era da IA: o fluxo acima é exatamente esse ataque.

💸 Cost injection

Também chamado de "Denial of Wallet": fazer um agente de IA consumir chamadas e processamento caro de propósito, até a conta explodir, sem derrubar o sistema, apenas o orçamento.

🕵️ Outras variações

Vazamento de dado sensível pelo próprio prompt, manipulação de saída para enganar quem lê, exploração de ferramentas conectadas ao agente sem permissão adequada.

3 DE 3 · A RESPOSTA ORGANIZACIONAL

HITL: Human in the Loop, na prática

A resposta para a maior parte desses riscos não é técnica, é organizacional: uma pergunta simples decide onde a IA pode agir sozinha.

❓ Essa decisão é reversível e de baixo impacto?

✅ Sim

Pode automatizar com supervisão leve: revisão por amostragem, não obrigatória em cada execução.

🛑 Não, quando afeta cooperado, dinheiro ou compliance

Aprovação humana sempre, antes de executar. Sem exceção.

O DESAFIO REAL DESSE NOVO MUNDO

A IA não erra feio. Ela erra bonito.

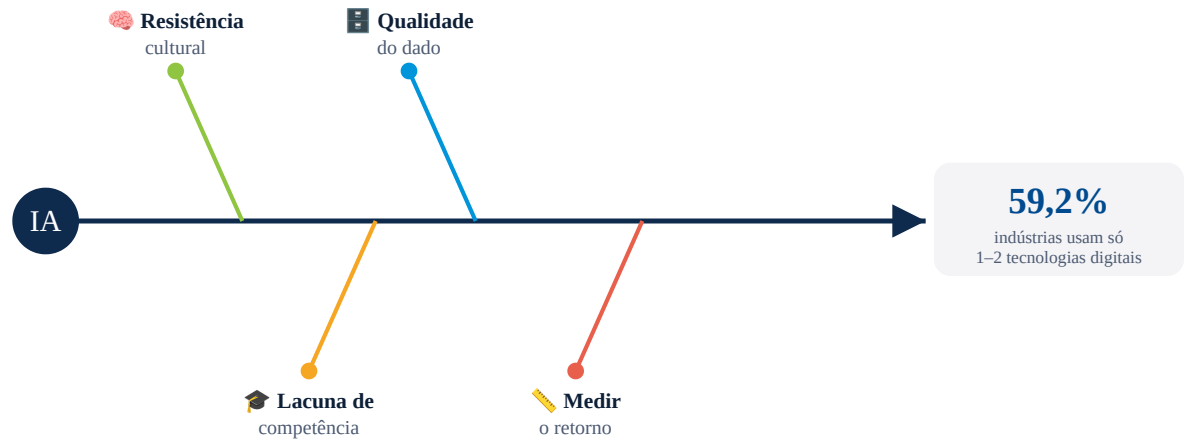
Um sistema tradicional, quando erra, geralmente trava, retorna um erro, ou entrega algo obviamente quebrado. Um modelo de IA generativa, quando erra, entrega uma resposta bem escrita, bem formatada, com total confiança e completamente errada. Não existe um sinal visual de "isso pode estar errado". Por isso a supervisão humana (HITL, seção anterior) não é burocracia: é a defesa real contra um erro que se disfarça de acerto.

> **NA PRÁTICA**
>
> Antes de repassar qualquer número, conclusão ou recomendação gerada por IA, pergunte: eu verificaria isso se viesse de um estagiário no primeiro dia? Se a resposta for "não, eu confiaria sem checar", é exatamente aí que o erro bonito passa despercebido.

DE OLHOS ABERTOS · ESPINHA DE PEIXE

Barreiras reais de adoção

Não é falta de vontade. São quatro atritos concretos que travam qualquer adoção de IA, inclusive a nossa, quando não são endereçados de propósito.



🔗 CNI: Inovação para a competitividade · o gap entre "todo mundo fala disso" e "todo mundo já faz bem feito" é exatamente onde este módulo quer atuar.

🧠 Resistência cultural

Raramente aparece como um "não quero usar IA" direto. Aparece como "não tenho tempo agora", "do jeito que já fazemos funciona", ou silêncio nas primeiras semanas depois de um treinamento. É a barreira mais comum e a mais mal diagnosticada, porque o problema raramente é a ferramenta: é o medo de errar na frente dos outros, ou de parecer que "perdeu a mão" para o próprio trabalho.

O que ajuda: começar pelos times que já pedem, não pelos que resistem, e mostrar ganho de tempo real numa tarefa que a pessoa já não gosta de fazer. Nunca apresentar a IA como substituição; sempre como alívio de carga.

🗄️ Qualidade do dado

IA generativa não conserta dado ruim: ela espalha o erro mais rápido e com mais confiança na resposta. Planilha desatualizada, cadastro duplicado e sistema sem padrão entre unidades viram uma "alucinação por dado sujo", bem diferente da alucinação do próprio modelo.

O que ajuda: antes de qualquer projeto ambicioso, um inventário simples: quais dados a área realmente tem, onde estão, quão confiáveis são. É trabalho de organização, não de ciência de dados, mas sustenta tudo que vem depois.

🎓 Lacuna de competência

Não é sobre ensinar todo mundo a programar. A maior parte da lacuna hoje está na diferença entre saber que a ferramenta existe e saber fazer uma boa pergunta pra ela.

O que ajuda: treinamento com prática guiada, não só teoria, e "campeões" internos por área: colegas que já usam bem e ajudam os outros no dia a dia. Isso fecha a lacuna mais rápido do que qualquer curso online sozinho.

📏 Medir o retorno

Sem métrica clara de antes e depois, todo projeto de IA vira opinião: "parece que ajudou" não convence ninguém a expandir orçamento. Medir errado, contando só o custo evitado e esquecendo o tempo de revisão humana, infla o resultado e queima a confiança quando a conta não fecha depois.

O que ajuda: escolher 2 ou 3 processos concretos, medir tempo e qualidade antes, testar por um período definido, medir de novo depois. Pequeno e mensurável bate grande e vago.

A PONTE PRA PRÓXIMA PARTE

Essas quatro barreiras não se resolvem só com uma política de uso. É exatamente daí que vem a governança: estrutura para dar suporte a quem quer testar, não para travar.

COMO A COTRIPAL ORGANIZA ISSO · ESCADA DE MATURIDADE

Governança na Cotripal

Ferramenta sem regra vira Shadow AI. Regra sem ferramenta vira gargalo. Toda organização sobe essa escada em algum ritmo. A pergunta não é "estamos maduros"; é "em qual degrau estamos, e o que falta para o próximo".

🧭 A tese da Cotripal sobre IA

IA não substitui a governança cooperativa: amplia visibilidade, participação e qualidade de decisão. Não estamos entregando a gestão para a IA. Estamos colocando dado, risco e oportunidade na mesa para que as pessoas decidam melhor. Isso vale para qualquer um dos usos que você viu neste módulo, e é a base de tudo o que vem a seguir.

🤖 IA sugere → 🧑‍💼 Gestor interpreta → 🧭 Conselho orienta → 🌾 Associado recebe valor

1

Shadow AI

Uso solto, sem visibilidade nem regra

2

Ferramentas aprovadas

TI libera opções, ainda sem processo formal

3

Processo com aprovação

Comitê avalia, define autonomia e métricas

4

Cultura madura

Uso responsável já é parte do trabalho

📜 Política de Uso de Inteligência Artificial — Cotripal

Versão 1.0 · Proprietário: Área de Tecnologia da Informação · Aprovação: Diretoria Executiva · Revisão: anual ou conforme necessidade

✓ DECISÃO TOMADA

O que pode, o que não pode, e quem responde por quê

Esta política vale para todo colaborador CLT, PJ, estagiário, prestador de serviço e fornecedor com acesso a sistemas ou dados da Cotripal — em qualquer dispositivo, corporativo ou pessoal, sempre que ligado ao trabalho. Abrange assistentes de IA generativa, geração de texto/imagem/código, automações e qualquer sistema com IA embarcada, contratado ou desenvolvido internamente.

Princípios que orientam qualquer uso de IA na Cotripal

🧑‍⚖️ Responsabilidade humana

A IA apoia, não decide sozinha. Nenhuma decisão relevante pode se basear só em output de IA, sem revisão de uma pessoa.

🔍 Transparência

Quando fizer diferença para quem recebe, é preciso identificar que o conteúdo foi gerado ou apoiado por IA.

🔐 Privacidade e dados

Dado pessoal, sensível ou confidencial da Cotripal não entra em ferramenta de IA sem autorização e avaliação de risco.

🛡️ Segurança da informação

Uso de IA segue os mesmos padrões de acesso, autenticação e proteção já aplicados a qualquer sistema da empresa.

⚖️ Não discriminação e ética

IA não é usada para vigiar colaborador sem autorização, discriminar ou substituir julgamento humano em decisões que afetam pessoas.

📋 Conformidade legal

Todo uso segue LGPD, direitos autorais, propriedade intelectual e contratos vigentes — sem exceção por "ser só um teste".

Usos permitidos, por nível de risco

Em todos os casos, quem usa é responsável por revisar e validar o que a IA gerou antes de aplicar — quanto maior o risco, maior o cuidado exigido.

TIPO DE USO	RISCO	DIRETRIZ
Redação de e-mails, relatórios, comunicados	Baixo	Conteúdo final revisado por um colaborador antes do uso
Apoio administrativo (planilhas, resumos, atas)	Baixo	Conteúdo final revisado por um colaborador antes do uso
Imagens ilustrativas para uso interno	Baixo	Proibido gerar imagem de pessoa real, marca de terceiro ou conteúdo enganoso; uso externo exige aprovação

TIPO DE USO	RISCO	DIRETRIZ
Apoio a código (revisão, geração de trechos, scripts)	Médio	Todo código gerado por IA passa por revisão técnica antes de produção — vale também para low-code/no-code
Análise de dados e dashboards	Médio-Alto	Dado pessoal ou sensível não entra em ferramenta não homologada pela TI
Atendimento interno/externo automatizado (chatbots)	Médio	Usuário sempre com opção de escalar para atendimento humano

Catálogo de ferramentas homologadas pela TI ainda em definição — enquanto isso, toda ferramenta nova segue para avaliação antes do uso com dado da empresa.

Usos proibidos

SEM EXCEÇÃO

Inserir dado pessoal de cliente, colaborador, fornecedor ou produtor em ferramenta de IA externa não homologada · compartilhar informação estratégica (custos, contratos, dados financeiros, projetos) com IA de terceiros sem autorização · usar IA para burlar segurança (prompt injection, jailbreak) ou desenvolver ataques · gerar conteúdo enganoso, deepfake ou desinformação · monitorar colaborador sem autorização · tomar decisão que afete pessoas com base só em output de IA, sem revisão humana.

Quem responde pelo quê

PAPEL	RESPONSABILIDADE
Colaboradores	Usar só ferramenta aprovada, revisar todo output antes de usar, não inserir dado sensível sem autorização, reportar incidente à TI
Gestores e líderes	Garantir que o time conhece e segue esta política; aprovar uso de IA em processo crítico da sua área
Área de TI	Avaliar e homologar ferramentas, definir padrão técnico e integrações seguras, monitorar uso e mitigar risco
Comitê de IA	Avaliar iniciativas conforme o processo já definido nesta seção, e recomendar aprovação/adequação/reprovação
Alta Direção	Aprovar e patrocinar a política, garantir recurso para implementação, decidir alçadas de alto risco

BASE DO DOCUMENTO, NÃO ACHISMO

Estrutura adaptada a partir de dois modelos de referência de mercado para política de uso de IA corporativa, com terminologia alinhada à **LGPD** e princípios de responsabilidade humana e transparência recomendados pela **ISO/IEC 42001** e pelo **NIST AI RMF**. Toda iniciativa que trate dado pessoal segue também a Avaliação de Impacto descrita no processo desta seção.

🧭 Processo de Gestão de Iniciativas com IA

Já definido e detalhado abaixo: fluxo de entrada pela Aevo, matriz de risco, comitê de avaliação e alçadas de aprovação por diretoria.

✓ DECISÃO TOMADA

Toda iniciativa com IA passa por três filtros antes de virar produção

Vale para qualquer construção que envolva IA — código próprio "vibe-coded", plataforma low-code/no-code como a que já usamos hoje, ou uso de IA integrado a um sistema. O gestor continua cadastrando a iniciativa no lugar de sempre, a Aevo; o que muda é que, a partir de agora, uma iniciativa de IA não segue para desenvolvimento ou contratação sem passar por este fluxo.

1️⃣ Gestor cadastra na Aevo → 2️⃣ Qualificação de risco → 3️⃣ Núcleo técnico avalia → 4️⃣ Comitê decide a alçada

O risco é calculado, não sentido

Quatro perguntas objetivas classificam qualquer iniciativa. Vale a pior resposta entre as quatro, não a média: um único ponto crítico, como uma integração direta com o ERP, já eleva toda a iniciativa ao risco mais alto — mesmo que o resto pareça simples.

DIMENSÃO AVALIADA	BAIXO RISCO	MÉDIO RISCO	ALTO RISCO
Dado tratado	Público ou operacional	Pessoal não sensível	Sensível, financeiro ou de crédito
Criticidade	Uso isolado, não crítico	Toca sistema satélite	Toca ERP, produção ou dinheiro
Exposição	Interna, um time	Interna, multi-área	Externa: cliente, fornecedor, produtor
Como foi construída	SaaS de mercado consolidado	Low-code/no-code (ex.: Base44)	Código próprio via IA sem revisão

Quem decide, em cada nível

🟢 Baixo risco

Núcleo técnico aprova diretamente, sem passar por reunião. Prazo alvo: até 3 dias úteis.

🟡 Médio risco

Vai ao comitê, reunião quinzenal. Aprovação de Gestor de TI + Gestor de Inovação.

🔴 Alto risco

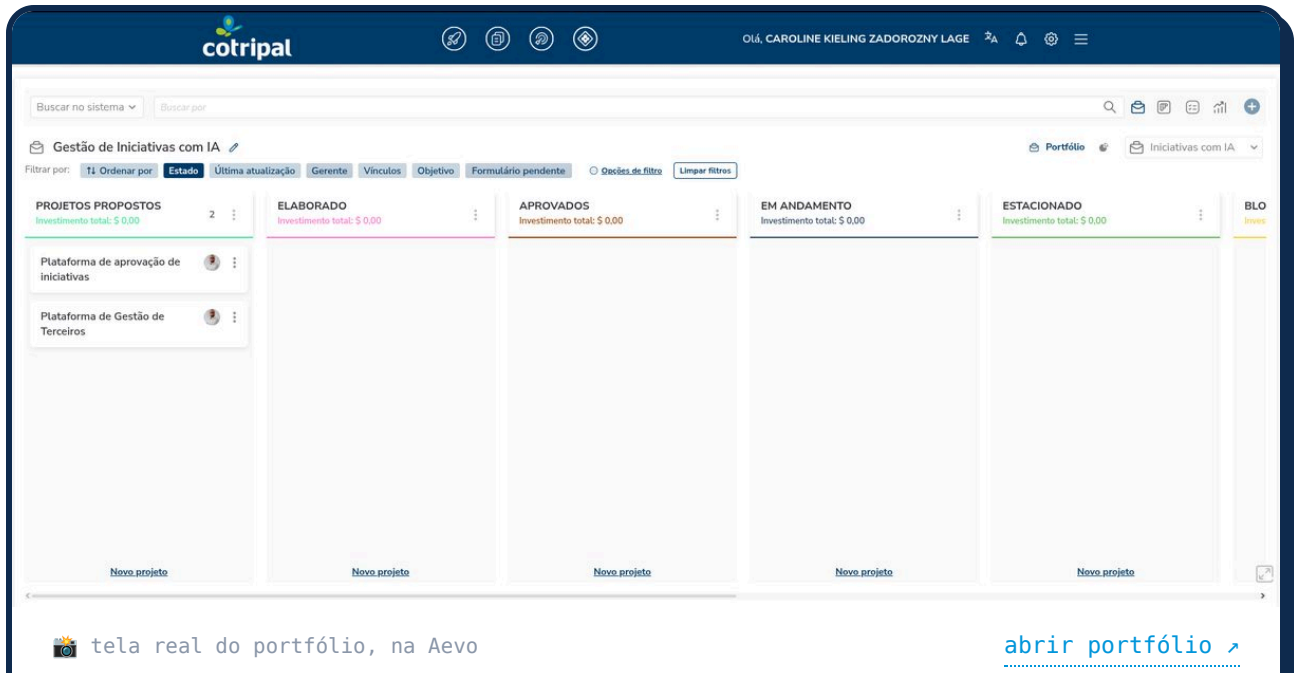
Comitê avalia e encaminha para a Diretoria da área; Presidência decide se cruzar diretorias ou envolver dado sensível.

Quem senta no comitê

Núcleo fixo — Gestor de TI, Gestor de Inovação, Segurança/Redes, um desenvolvedor sênior — mais convidados conforme a iniciativa exigir: Auditoria e Jurídico entram quando há dado sensível ou financeiro; o Diretor da área entra quando o risco é alto.

- 👤 Gestor de TI
- 💡 Gestor de Inovação
- 🔐 Segurança/Redes
- 💻 Dev sênior
- 🔎 Auditoria — sob demanda
- ⚖️ Jurídico — sob demanda
- 🧭 Diretoria — risco alto

Isso já existe na Aevo



📸 tela real do portfólio, na Aevo

abrir portfólio ↗

📋 O portfólio "Gestão de Iniciativas com IA" já está de pé

Não é um processo no papel: já existe um portfólio dedicado na Aevo, com colunas para cada etapa do fluxo (projetos propostos, elaborado, aprovados, em andamento, estacionado, bloqueado). É ali que toda nova iniciativa de IA vai ser cadastrada e acompanhada, do jeito que você já usa a Aevo para qualquer outro projeto.

BASE DO PROCESSO, NÃO ACHISMO

Estrutura alinhada ao **NIST AI RMF** (framework americano de gestão de risco em IA) e à **ISO/IEC 42001** (norma internacional de governança de IA), com os campos de dado e privacidade seguindo a **LGPD**. Não inventamos a régua: adaptamos o que já é padrão de mercado para o tamanho e o ritmo da Cotripal.

FECHAMENTO

Onde a Cotripal está e para onde vamos

DESAFIOS

O que a Cotripal precisa resolver para chegar lá

Duas frentes bem diferentes. Uma é sobre informação que existe no mundo real mas ainda não chega ao sistema. A outra é sobre desafios que chegam com o próprio momento do mercado, os mesmos que vimos nas seções de riscos e barreiras, agora aplicados à escala e à diversidade da Cotripal.

🧭 Da vida real pro sistema

ERP, CRM e BI da Cotripal já são totalmente integrados: todos acessam o mesmo banco de dados, em grãos, pecuária, varejo e indústria, e a maior parte dos sistemas de satélite também está conectada a ele. O gargalo não é entre sistemas. É entre o mundo real e o sistema. Uma conversa entre um colaborador e um produtor carrega informação valiosa (a saúde financeira de um grupo familiar, por exemplo) que às vezes nem tem estrutura pra ser registrada. Boa parte do que um técnico agronômico descobre em campo, em análise de solo ou de planta, nunca chega ao CRM: não por falta de interesse, mas por falta de uma estrutura fácil pra receber esse tipo de dado. O mundo tem muito mais informação empírica do que qualquer sistema consegue capturar.

🗄️ Inventário e documentação do que já existe

O que falta não é integração: é organização e visibilidade do que já existe. A Cotripal tem um bom volume de dado estruturado, mas o inventário desse dado (o que cada área tem, onde está, o quanto se pode confiar nele) ainda não está adequadamente documentado. É a mesma disciplina de sempre: antes de pedir a um modelo de IA pra ajudar a decidir algo, alguém precisa saber, com clareza, o que a cooperativa realmente sabe.

🔐 Segurança em uma nova era

Shadow AI, prompt injection, dado sensível saindo para ferramenta não homologada: os riscos que vimos antes não são hipotéticos em nenhuma empresa que já usa IA no dia a dia, e a Cotripal não é exceção. É por isso que a política de uso e o processo de avaliação de iniciativas, que você viu na seção anterior, existem desde já: não como burocracia, e sim como proteção.

🔁 Gestão da mudança, em escala cooperativa

A resistência cultural que vimos nas barreiras ganha um ingrediente a mais aqui: a Cotripal reúne públicos muito diferentes, do escritório à lavoura, do balcão da loja à fábrica. Não existe um único discurso que funcione para todo mundo. Existe consistência de propósito, e liberdade para cada área encontrar seu próprio ritmo de adoção.

POR ISSO ESTE MÓDULO EXISTE

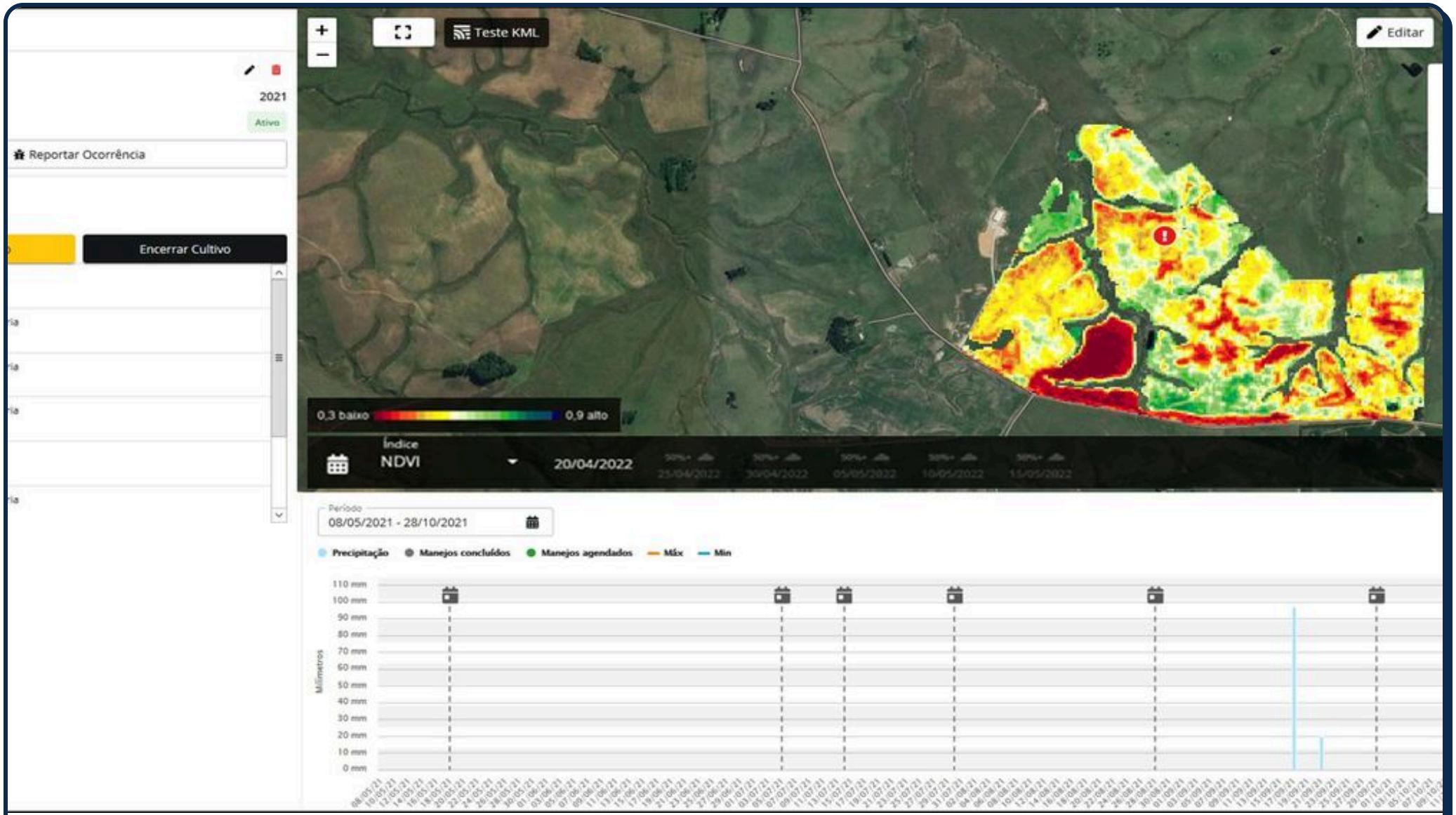
Nenhum desses quatro pontos se resolve numa tarde. Mas todos eles ficam mais fáceis com gestores que entendem o suficiente de IA para fazer boas perguntas, medir resultado e liderar essa transição dentro da própria equipe. É exatamente o papel que você tem a partir de hoje.

O QUE JÁ ESTAMOS FAZENDO

Não é teoria: já tem IA rodando na Cotripal hoje

Tudo isso segue a mesma tese que você viu na seção de governança: **IA não substitui a governança cooperativa, amplia visibilidade, participação e qualidade de decisão.** Na prática, cada um dos pilares abaixo segue o mesmo fluxo. As telas abaixo são reais, direto do que já está em uso.





📸 tela real do SmartCoop, mapa de NDVI da lavoura

abrir ferramenta ↗

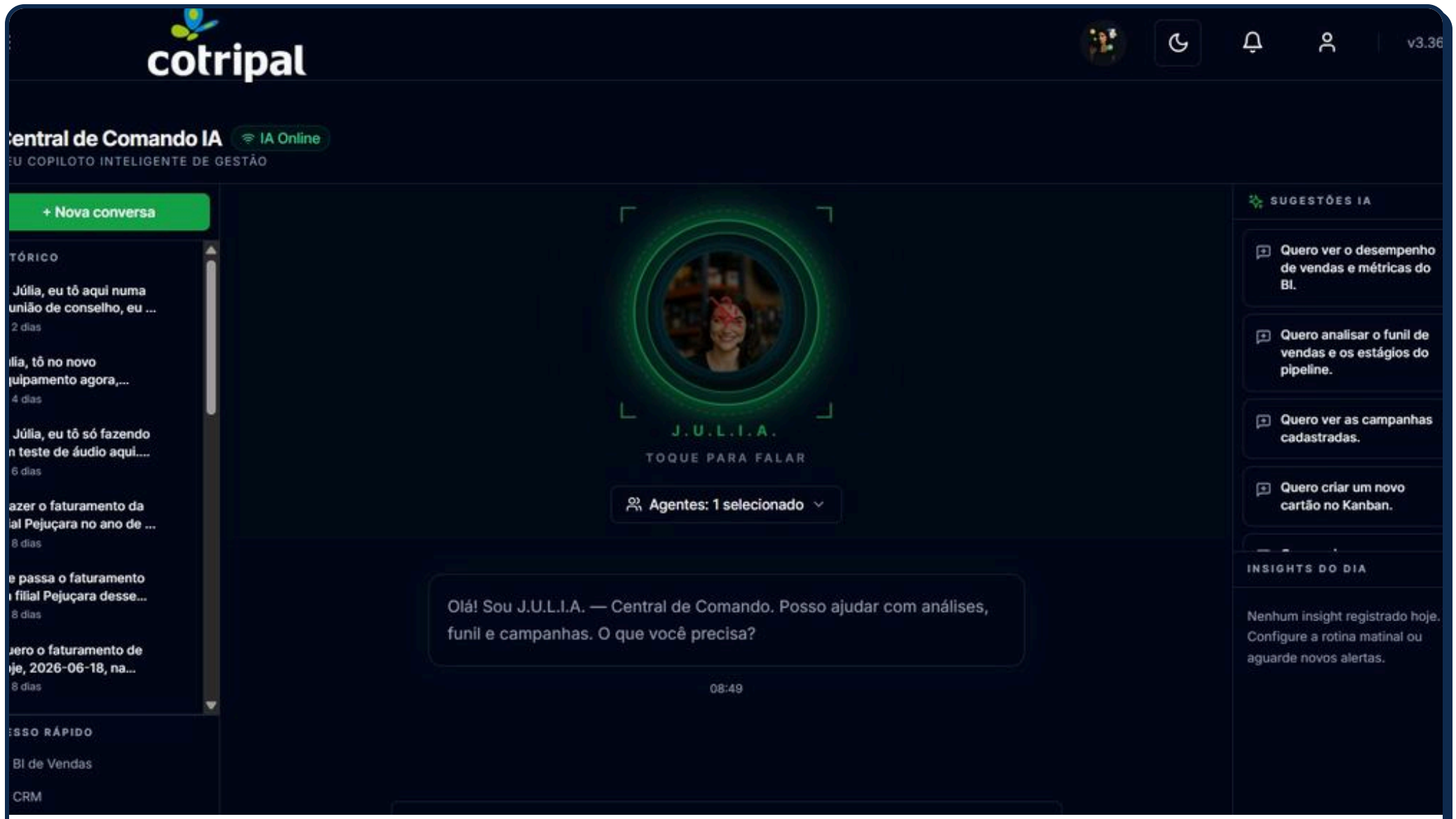
🌱 Ana + SmartCoop, membro inteligente

A IA na mão do produtor: recomenda, explica, compara e aprende com a realidade da propriedade, cruzando imagem de satélite, clima e histórico técnico. A intenção é reduzir incerteza técnica e melhorar a conversa entre produtor, técnico e cooperativa.

500 m
previsão por talhão

5 dias
revisita Sentinel-2

NDVI/NDRE
índices de manejo



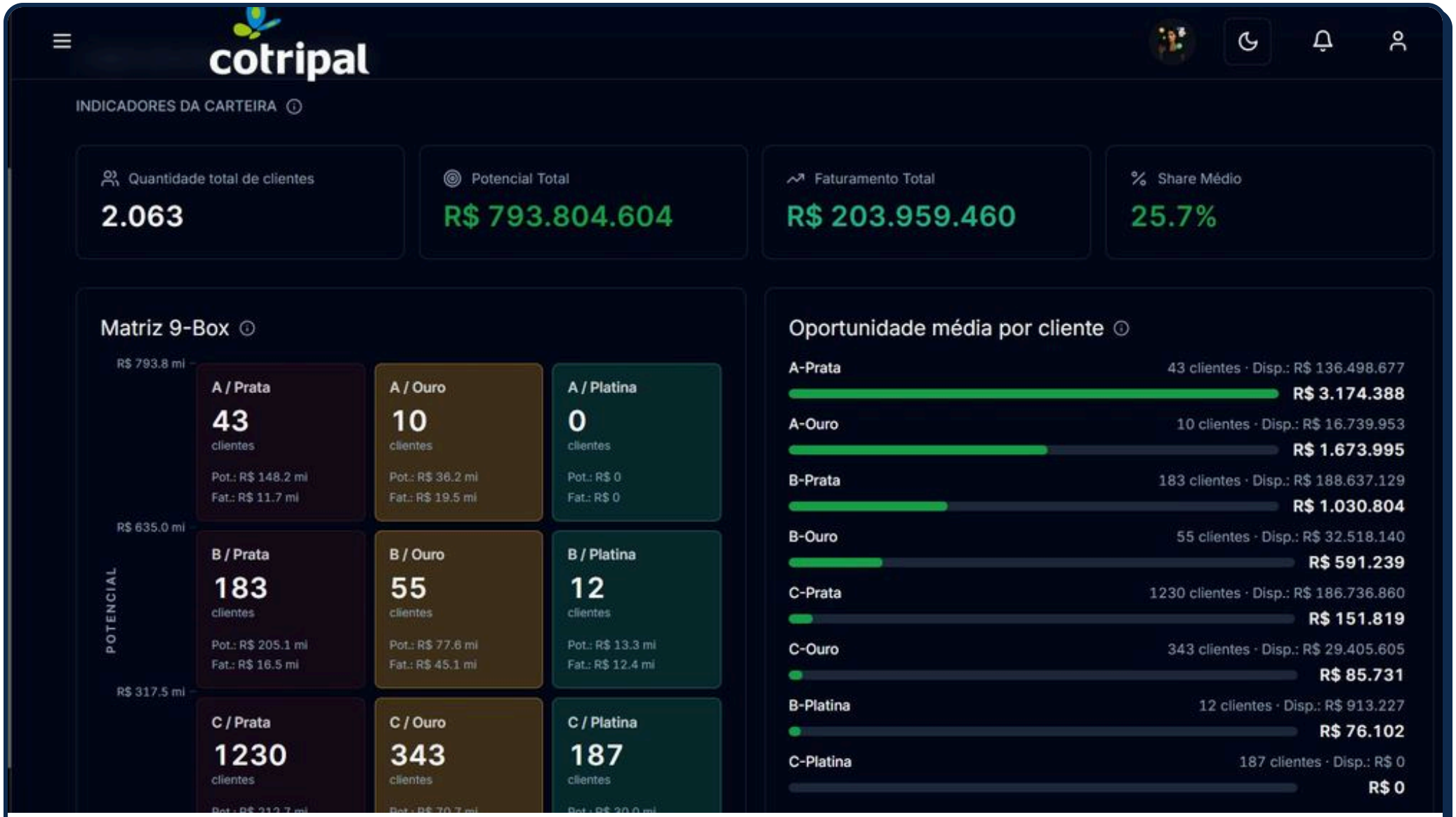
📸 tela real da Central de Comando IA

abrir ferramenta ↗

🧭 J.U.L.I.A., copiloto de gestão

A Central de Comando IA permite perguntar em linguagem natural e gerar sínteses prontas para decisão humana. É a governança inteligente em ação: dado disperso virando pergunta simples de responder.

`linguagem natural` `BI + CRM + funil` `sínteses de decisão` `registro de contexto`



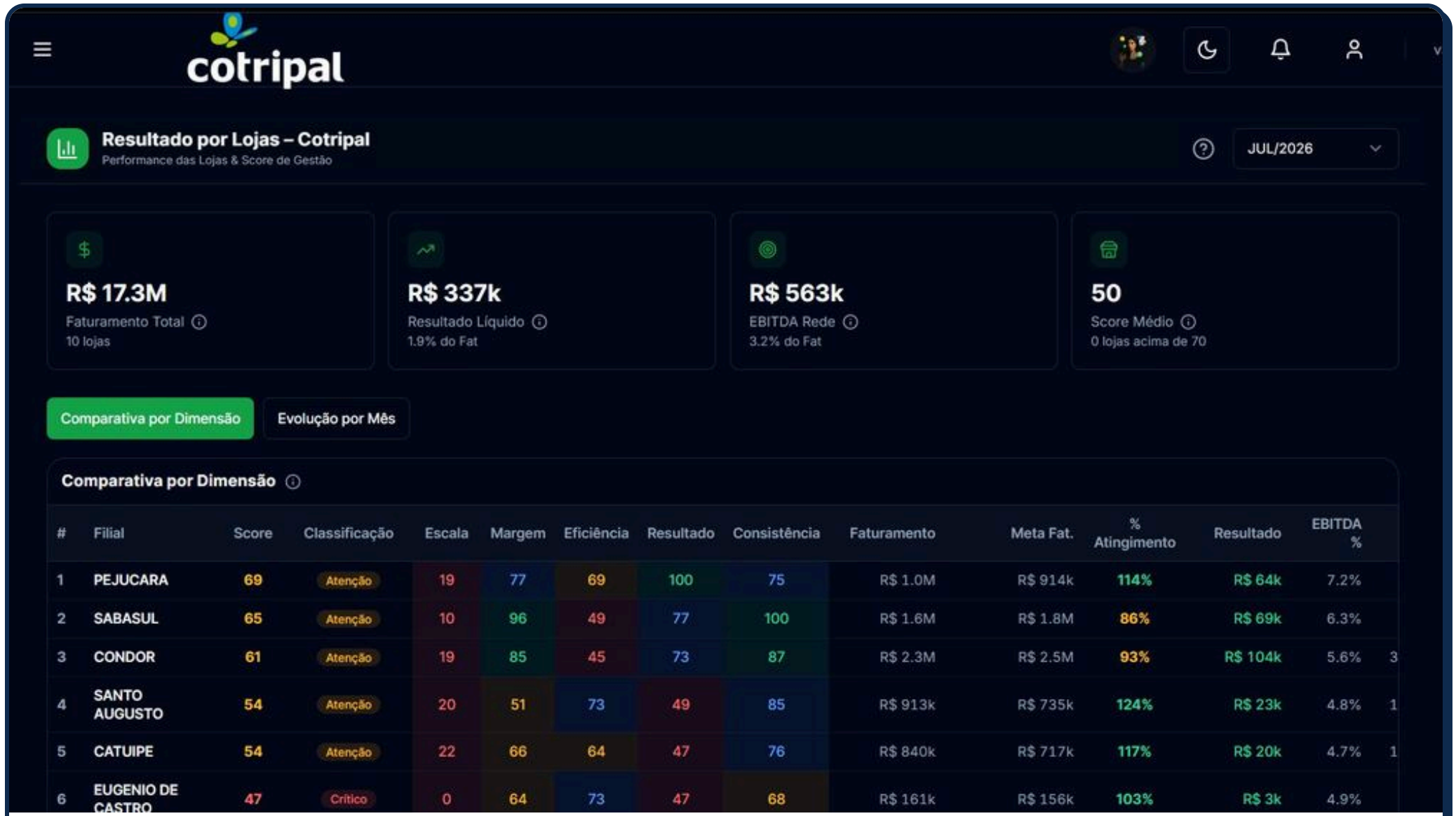
📸 tela real do painel de priorização comercial

abrir ferramenta ↗

🎯 Priorização comercial com CRM e matriz 9-Box

Cruza potencial e share de cada cliente pra decidir o canal certo: quem tem mais potencial recebe abordagem humana, e comunicação segmentada por IA cobre o restante da carteira. A IA ajuda a encontrar o gap de produto; a visita, a negociação e a decisão continuam na relação cooperativa.

2.063	R$ 793,8 mi	25,7%
clientes mapeados	potencial total	share médio



📸 tela real do painel de resultado por lojas

abrir ferramenta ↗

📊 Score de gestão por loja e diagnóstico de contas

O mesmo princípio aplicado à gestão interna: indicadores claros de cada unidade, diagnóstico do que piorou ou melhorou no mês, e ação com responsabilidade humana. Visibilidade antes da reunião, não durante.

R$ 17,3 mi
faturamento, 10 lojas

R$ 563 mil
EBITDA de rede

50
score médio de gestão

O CICLO DA ANA: CADA INTERAÇÃO ENSINA A COOPERATIVA INTEIRA

Dados da propriedade → Recomendação personalizada → Decisão do produtor → Registro de resultado → Insight pra técnicos e gestão → Boas práticas pra rede → Valor coletivo cooperativo

O produtor recebe orientação mais precisa. A cooperativa ganha leitura sistêmica. Outros produtores se beneficiam da inteligência coletiva. Isso é o que diferencia um copiloto de uma ferramenta de relatório: cada uso alimenta o próximo.

ONDE QUEREMOS CHEGAR

Hoje já temos visibilidade e copilotos: dashboards, CRM, BI, J.U.L.I.A. O próximo passo é recomendação assistida no dia a dia do produtor, com alertas técnicos e comparação regional. O futuro desejado é um ecossistema de dados de verdade, com produtores, técnicos, unidades, gestão e conselho aprendendo em rede, com segurança. Não é uma corrida para automatizar tudo: é uma jornada para decidir melhor e cooperar melhor.

participação **transparência** **educação** **intercooperação** **valor ao associado** **democracia** **comunidade**

A divisão entre membros, economia e governança inteligentes também vem sendo formalizada pela academia como conceito de "smart co-operative" · Sustainability (MDPI), 2022

PARA FECHAR

Cooperativa se constrói assim: gente disposta a aprender junto, um passo de cada vez.

Você não precisa sair daqui sabendo tudo sobre IA; ninguém sai. Precisa sair com uma curiosidade a mais e um pouco menos de medo de testar. Cada ferramenta nova que a Cotripal já incorporou bem começou exatamente assim: gente da própria casa experimentando, errando pouco, ajustando e compartilhando o que funcionou com o time ao lado. Essa etapa não é diferente, e ela é nossa, de todos nós, juntos.

↑ Voltar ao início do módulo